

MM453 - TOPOLOGIA

Docente: Viviana del Barco

Universidade Estadual de Campinas, Brazil.

1S/2026

Bibliografía:

- Notas do Prof. Mujica
- Munkres
- Bredon

Parte prática:

- Exercícios do Mujica, todas as seções.
- Exercícios e exemplos deixados para casa durante a aula.

Aviso:

Estas notas servem apenas como um guia e complemento para o conteúdo abordado em sala de aula. Elas não pretendem ser um relato completo da teoria do assunto.

Os slides complementam a teoria desenvolvida e apresentada no quadro, assim como as discussões realizadas com os alunos durante as aulas. De forma nenhuma os slides substituem as aulas em sala.

- Demonstrações e derivações podem estar incompletas ou esboçadas.
- Erros tipográficos ou conceituais podem existir; correções serão feitas durante às aulas.
- Recomenda-se tomar notas próprias durante as aulas.
- A participação ativa e o questionamento são essenciais para o aprendizado.
- Trabalhar os exercícios propostos é fundamental para consolidar o conhecimento.
- Consulte a bibliografia indicada para uma compreensão mais profunda dos tópicos.

Seção 1: Espaços topológicos.

DEFINIÇÃO 1.1

Uma **topologia** em um conjunto X é uma coleção τ de subconjuntos de X que satisfaz as seguintes propriedades:

- (i) $\emptyset \in \tau$ e $X \in \tau$.
- (ii) Seja I um conjunto de índices arbitrário. Se $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ é tal que $A_i \in \tau$ para cada $i \in I$, então $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau$.
- (iii) Para cada $n \in \mathbb{N}$, e $A_1, A_2, \dots, A_n \in \tau$, $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$.

Em particular, uma topologia é fechada por uniões arbitrárias e interseções finitas.

Se τ é uma topologia em X , dizemos que (X, τ) é um espaço topológico. Em geral, existe mais de uma topologia em um mesmo conjunto X .

Quando a topologia for sobreentendida do contexto, diremos que X é um espaço topológico (sem mencionar explicitamente a topologia).

Os elementos de τ são chamados de **abertos** (ou **conjuntos abertos**).

EXEMPLO 1.2

Seja $X = \{a, b, c\}$. Existem muitas topologias possíveis em X . Três exemplos:

- (i) $\tau_1 = \{\emptyset, X, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$
- (ii) $\tau_2 = \{\emptyset, X, \{b\}, \{b, c\}\}$
- (iii) $\tau_3 = \{\emptyset, X, \{a\}\}$

Todas são topologias em X . Note que diferentes escolhas de abertos podem gerar **diferentes** espaços topológicos.

EXEMPLO 1.2

Seja $X = \{a, b, c\}$. Existem muitas topologias possíveis em X . Três exemplos:

- (i) $\tau_1 = \{\emptyset, X, \{b\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$
- (ii) $\tau_2 = \{\emptyset, X, \{b\}, \{b, c\}\}$
- (iii) $\tau_3 = \{\emptyset, X, \{a\}\}$

Todas são topologias em X . Note que diferentes escolhas de abertos podem gerar **diferentes** espaços topológicos.

↪ Exemplo de não topologia?

EXEMPLO 1.3

Topologia discreta: *Seja X um conjunto qualquer, e seja τ a família de todos os subconjuntos de X (i.e. $\tau = \mathcal{P}(X)$). Claramente τ é uma topologia em X , chamada de **topologia discreta**.*

EXEMPLO 1.3

Topologia discreta: *Seja X um conjunto qualquer, e seja τ a família de todos os subconjuntos de X (i.e. $\tau = \mathcal{P}(X)$). Claramente τ é uma topologia em X , chamada de **topologia discreta**.*

EXERCÍCIO 1

Uma topologia τ em X é a topologia discreta se e somente se $\{x\} \in \tau$ para todo $x \in X$.

EXEMPLO 1.3

Topologia discreta: *Seja X um conjunto qualquer, e seja τ a família de todos os subconjuntos de X (i.e. $\tau = \mathcal{P}(X)$). Claramente τ é uma topologia em X , chamada de **topologia discreta**.*

EXERCÍCIO 1

Uma topologia τ em X é a topologia discreta se e somente se $\{x\} \in \tau$ para todo $x \in X$.

EXEMPLO 1.4

Topologia trivial ou indiscreta: *Seja X um conjunto qualquer, e seja $\tau = \{\emptyset, X\}$. Claramente τ é uma topologia em X , chamada de **topologia trivial** ou **topologia indiscreta**.*

EXEMPLO 1.5

Topologia do complemento finito: *Seja X um conjunto; seja τ_f a coleção de todos os subconjuntos U de X tais que $X \setminus U$ é finito ou $U = \emptyset$:*

$$\tau_f := \{Y \subset X : X \setminus Y \text{ é finito}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Então τ_f é uma topologia em X .

EXEMPLO 1.5

Topologia do complemento finito: *Seja X um conjunto; seja τ_f a coleção de todos os subconjuntos U de X tais que $X \setminus U$ é finito ou $U = \emptyset$:*

$$\tau_f := \{Y \subset X : X \setminus Y \text{ é finito}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Então τ_f é uma topologia em X .

EXERCÍCIO 2

Topologia do complemento enumerável: *De forma similar, seja X um conjunto; seja τ_c a coleção de todos os subconjuntos U de X tais que $X \setminus U$ é enumerável ou $U = \emptyset$:*

$$\tau_c := \{Y \subset X : X \setminus Y \text{ é enumerável}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Verificar que τ_c é uma topologia em X .

↪ Notar que, quando X é finito, τ_f e τ_c coincidem.

EXEMPLO 1.5

Topologia do complemento finito: *Seja X um conjunto; seja τ_f a coleção de todos os subconjuntos U de X tais que $X \setminus U$ é finito ou $U = \emptyset$:*

$$\tau_f := \{Y \subset X : X \setminus Y \text{ é finito}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Então τ_f é uma topologia em X .

EXERCÍCIO 2

Topologia do complemento enumerável: *De forma similar, seja X um conjunto; seja τ_c a coleção de todos os subconjuntos U de X tais que $X \setminus U$ é enumerável ou $U = \emptyset$:*

$$\tau_c := \{Y \subset X : X \setminus Y \text{ é enumerável}\} \cup \{\emptyset\}.$$

Verificar que τ_c é uma topologia em X .

↪ *Notar que, quando X é finito, τ_f e τ_c coincidem.*

↪ *Conclusão: Todo conjunto possui várias topologias.*

EXEMPLO MAIS COMPLEXO: TOPOLOGIAS MÉTRICAS

DEFINIÇÃO 1.6

Seja X um conjunto. Uma **métrica** em X é uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfaz:

1. $d(x, y) \geq 0$ para todos $x, y \in X$,
2. $d(x, y) = 0$ se e somente se $x = y$,
3. $d(x, y) = d(y, x)$ para todos $x, y \in X$,
4. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para todos $x, y, z \in X$ (desigualdade triangular).

Se d é uma métrica em X , dizemos que (X, d) é um espaço métrico. Em geral existem métricas **diferentes** em um mesmo conjunto X .

EXEMPLO 1.7

1. Em $\mathbb{R}^n$, a métrica euclideana:

$$d_1(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_1((1, 1), (0, 3)) = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

EXEMPLO 1.7

1. Em $\mathbb{R}^n$, a métrica euclideana:

$$d_1(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_1((1, 1), (0, 3)) = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

2. Em $\mathbb{R}^n$ podemos considerar também:

$$d_2(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_2((1, 1), (0, 3)) = 1 + 2 = 3.$$

EXEMPLO 1.7

1. Em $\mathbb{R}^n$, a métrica euclideana:

$$d_1(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_1((1, 1), (0, 3)) = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

2. Em $\mathbb{R}^n$ podemos considerar também:

$$d_2(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_2((1, 1), (0, 3)) = 1 + 2 = 3.$$

3. Em qualquer conjunto X , podemos considerar $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$d_3(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$$

$$\text{Em } \mathbb{R}^2, d_3((1, 1), (0, 3)) = 1.$$

DEFINIÇÃO 1.8

Seja (X, d) um espaço métrico. Dados $x \in X$ e $r > 0$, a **bola** (aberta) de centro x e raio r é o conjunto:

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

DEFINIÇÃO 1.8

Seja (X, d) um espaço métrico. Dados $x \in X$ e $r > 0$, a **bola** (aberta) de centro x e raio r é o conjunto:

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Seja (X, d) um espaço métrico e considere

$$\tau_d := \{Y \subseteq X : \forall x \in Y, \exists r > 0 \text{ de forma que } B(x, r) \subset Y\}.$$

Notar que $\emptyset \in \tau_d$, $X \in \tau_d$ e $B(x, r) \in \tau_d$ para todos $x \in X$, $r > 0$.

DEFINIÇÃO 1.8

Seja (X, d) um espaço métrico. Dados $x \in X$ e $r > 0$, a **bola** (aberta) de centro x e raio r é o conjunto:

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}.$$

Seja (X, d) um espaço métrico e considere

$$\tau_d := \{Y \subseteq X : \forall x \in Y, \exists r > 0 \text{ de forma que } B(x, r) \subset Y\}.$$

Notar que $\emptyset \in \tau_d$, $X \in \tau_d$ e $B(x, r) \in \tau_d$ para todos $x \in X$, $r > 0$.

PROPOSIÇÃO 1.9

Seja (X, d) um espaço métrico. A coleção τ_d acima definida é uma topologia em X que é chamada topologia métrica.

DEFINIÇÃO 1.10

*Definimos a topologia **usual** de $\mathbb{R}^n$ como a topologia métrica em $\mathbb{R}^n$ induzida pela métrica euclidiana.*

DEFINIÇÃO 1.10

Definimos a topologia **usual** de $\mathbb{R}^n$ como a topologia métrica em $\mathbb{R}^n$ induzida pela métrica euclidiana.

EXEMPLO 1.11

Na topología usual de $\mathbb{R}$ os seguintes intervalos são abertos da topologia:

$$(a - r, a + r), \quad (-\infty, a), \quad (a, +\infty), \quad (a, b)$$

para todos $a, b, r \in \mathbb{R}$.

Os seguintes intervalos não são abertos da topologia usual:

$$[a - r, a + r), \quad (-\infty, a], \quad [a, +\infty), \quad [a, b), \quad (a, b], \quad [a, b]$$

EXEMPLO 1.12

A topologia discreta num espaço X é uma topologia métrica, considerando

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{se } x = y \end{cases}$$

EXEMPLO 1.13

Nem toda topologia é métrica. Por exemplo, considere $X = \{x, y\}$ e τ a topologia trivial.

Todo um capítulo da ementa se refere a determinar quais topologias são topologias métricas. Tal problema é chamado *metrizabilidade* do espaço topológico.

DEFINIÇÃO 1.14

Sejam τ e σ duas topologias num conjunto X . Se $\tau \subset \sigma$, dizemos de forma equivalente que:

- *τ é mais fraca que σ ; σ é mais forte que τ ;*
- *σ é mais fina que τ ; τ é mais grossa que σ*
- *todo conjunto aberto em τ é também aberto em σ .*

DEFINIÇÃO 1.14

Sejam τ e σ duas topologias num conjunto X . Se $\tau \subset \sigma$, dizemos de forma equivalente que:

- τ é mais fraca que σ ; σ é mais forte que τ ;*
- σ é mais fina que τ ; τ é mais grossa que σ*
- todo conjunto aberto em τ é também aberto em σ .*

Exemplos rápidos:

- A topologia trivial em X é mais fraca que qualquer outra topologia em X .
- A topologia discreta em X é mais fina que qualquer outra topologia em X .

DEFINIÇÃO 1.14

Sejam τ e σ duas topologias num conjunto X . Se $\tau \subset \sigma$, dizemos de forma equivalente que:

- τ é mais fraca que σ ; σ é mais forte que τ ;*
- σ é mais fina que τ ; τ é mais grossa que σ*
- todo conjunto aberto em τ é também aberto em σ .*

Exemplos rápidos:

- A topologia trivial em X é mais fraca que qualquer outra topologia em X .
- A topologia discreta em X é mais fina que qualquer outra topologia em X .

Duas topologias no mesmo conjunto podem não ser comparáveis. Por exemplo, no Exemplo 1.2: $\tau_2 \subset \tau_1$ (τ_1 é mais fina do que τ_2), porém, τ_3 não é comparável com as outras duas topologias.

EXERCÍCIO 3

Sejam d e d' duas métricas no conjunto X ; sejam τ e τ' as topologias que elas induzem, respectivamente. Prove que τ' é mais fina que τ se e somente se para cada $x \in X$ e cada $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$B_{d'}(x, \delta) \subseteq B_d(x, \varepsilon).$$

DEFINIÇÃO 1.15

Duas métricas d e d' num conjunto X são equivalentes se elas induzem a mesma topologia em X , isto é, se $\tau_d = \tau_{d'}$.

EXERCÍCIO 4

Duas métricas d e d' num conjunto X são equivalentes se e somente se para cada $x \in X$ e cada $\varepsilon > 0$, existem $\delta_1, \delta_2 > 0$ tais que

$$B_{d'}(x, \delta_1) \subseteq B_d(x, \varepsilon) \quad \text{e} \quad B_d(x, \delta_2) \subseteq B_{d'}(x, \varepsilon).$$

EXERCÍCIO 5

As métricas euclidiana e discreta induzem topologias não equivalentes em $\mathbb{R}^n$.

EXERCÍCIO 6

Seja X um espaço métrico com métrica d . Defina $\bar{d} : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ pela equação

$$\bar{d}(x, y) = \min\{d(x, y), 1\}.$$

Prove que $\bar{d}$ é uma métrica em X que induz a mesma topologia que d .

EXERCÍCIO 7

Mostre que se d é uma métrica para X , então

$$d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$$

é uma métrica limitada que induz a topologia τ_d . Dica: Se $f(x) = \frac{x}{1+x}$ para $x > 0$, use o TVM para mostrar que $f(a+b) - f(b) \leq f(a)$.

CONJUNTOS FECHADOS

DEFINIÇÃO 1.16

Seja (X, τ) um espaço topológico. Dizemos que um conjunto $F \subseteq X$ é fechado se $X \setminus F$ é aberto.

Em todo espaço topológico, X e $\emptyset$ são fechados (e abertos ao mesmo tempo).

DEFINIÇÃO 1.16

Seja (X, τ) um espaço topológico. Dizemos que um conjunto $F \subseteq X$ é fechado se $X \setminus F$ é aberto.

Em todo espaço topológico, X e $\emptyset$ são fechados (e abertos ao mesmo tempo).

EXEMPLO 1.17

Considere $X = \{a, b, c\}$ com $\tau_2 = \{\emptyset, X, \{b\}, \{b, c\}\}$. Por complemento, X , $\emptyset$, $\{a, b\}$ e $\{a\}$ são os conjuntos fechados.

Notar que $\{b\}$ é aberto não fechado, $\{a, b\}$ é fechado não aberto, e $\{c\}$ não é nem aberto nem fechado.

EXEMPLO 1.18

Seja X um conjunto.

- Na topologia discreta todo subconjunto de X é aberto e fechado ao mesmo tempo.
- Na topologia trivial se Y é um subconjunto próprio de X (i.e. tal que $\emptyset \subsetneq Y \subsetneq X$), então ele não é nem aberto nem fechado.

EXEMPLO 1.18

Seja X um conjunto.

- Na topologia discreta todo subconjunto de X é aberto e fechado ao mesmo tempo.
- Na topologia trivial se Y é um subconjunto próprio de X (i.e. tal que $\emptyset \subsetneq Y \subsetneq X$), então ele não é nem aberto nem fechado.

EXEMPLO 1.19

Em $\mathbb{R}$ com a topologia usual, $[a, b]$, $[a, +\infty)$ são fechados. Pelo contrário $[a, b)$, $(-\infty, a)$ não são fechados.

↪ Existem conjuntos que sejam ao mesmo tempo abertos e fechados em $\mathbb{R}$?

EXERCÍCIO 8

Seja (X, τ) um espaço topológico. Então:

1. X e $\emptyset$ são fechados.
2. A intersecção de uma família arbitrária de fechados é um fechado.
3. A união de uma família finita de fechados é um fechado.

EXERCÍCIO 8

Seja (X, τ) um espaço topológico. Então:

1. X e $\emptyset$ são fechados.
2. A intersecção de uma família arbitrária de fechados é um fechado.
3. A união de uma família finita de fechados é um fechado.

EXERCÍCIO 9

Seja X um conjunto, e seja $\mathcal{F}$ uma família de subconjuntos de X com as seguintes propriedades:

- (A) X e $\emptyset$ pertencem a $\mathcal{F}$.
- (B) A intersecção de uma família arbitrária de membros de $\mathcal{F}$ pertence a $\mathcal{F}$.
- (C) A união de uma família finita de membros de $\mathcal{F}$ pertence a $\mathcal{F}$.

Seja $\tau = \{X \setminus F : F \in \mathcal{F}\}$. Então τ é uma topologia em X , e $\mathcal{F}$ coincide com a família dos fechados de (X, τ) .

BASE PARA UMA TOPOLOGIA

DEFINIÇÃO 1.20

Seja X um conjunto. Uma **base para uma topologia** em X é uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X tal que:

- (1) $\forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
- (2) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \forall x \in B_1 \cap B_2, \exists B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ e $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

DEFINIÇÃO 1.20

Seja X um conjunto. Uma **base para uma topologia** em X é uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X tal que:

- (1) $\forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
- (2) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \forall x \in B_1 \cap B_2, \exists B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ e $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

↪ Toda base para uma topologia é uma cobertura de X .

DEFINIÇÃO 1.20

Seja X um conjunto. Uma **base para uma topologia** em X é uma coleção $\mathcal{B}$ de subconjuntos de X tal que:

- (1) $\forall x \in X, \exists B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$.
- (2) $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B}, \forall x \in B_1 \cap B_2, \exists B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3$ e $B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

↪ Toda base para uma topologia é uma cobertura de X .

PROPOSIÇÃO 1.21

Seja X um conjunto e $\mathcal{B}$ uma base para uma topologia em X . Então a coleção

$$\tau_{\mathcal{B}} = \{Y \subseteq X : \forall x \in Y, \exists B \in \mathcal{B} \text{ tal que } x \in B \subseteq Y\}$$

é uma topologia em X , chamada topologia gerada pela base $\mathcal{B}$. Notar que $\mathcal{B} \subset \tau_{\mathcal{B}}$.

EXERCÍCIO 10

Seja X um conjunto e $\mathcal{B}$ uma base para uma topologia em X . Então para todo $Y \in \tau_{\mathcal{B}}$ existe $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}$ tal que

$$Y = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}.$$

DEFINIÇÃO 1.22

Seja (X, τ) um espaço topológico e $\mathcal{B} \subset \tau$ uma cobertura de X . Dizemos que $\mathcal{B}$ é **uma base de** τ se $\tau = \tau_{\mathcal{B}}$.

PROPOSIÇÃO 1.23

Seja (X, τ) um espaço topológico e $\mathcal{B} \subset \tau$. São equivalentes:

1. $\mathcal{B}$ é uma base para τ ,
2. Para todo $Y \in \tau$ existe $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{B}$ tal que $Y = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$
3. Para todo $Y \in \tau$ e $x \in Y$ existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B \subset Y$.

OBSERVAÇÃO 1.24

Uma topologia τ pode ter diferentes bases. Aliás, τ sempre é uma base para se mesma. Para a topologia trivial, esta é a única base possível.

OBSERVAÇÃO 1.24

Uma topologia τ pode ter diferentes bases. Aliás, τ sempre é uma base para se mesma. Para a topologia trivial, esta é a única base possível.

EXEMPLO 1.25

Num espaço métrico (X, d) ,

$$\mathcal{B} = \{B(x, r) : x \in X, r > 0\}$$

é uma base da topologia métrica.

EXEMPLO 1.26

Em $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{B} = \{(x - r, x + r) : x \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^+\}, \quad \mathcal{B}' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathcal{B}'' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

são bases da topologia usual.

EXEMPLO 1.26

Em $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{B} = \{(x - r, x + r) : x \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^+\}, \quad \mathcal{B}' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathcal{B}'' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

são bases da topologia usual.

↪ Claramente, se $\mathcal{B}$ é uma base de τ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}' \subset \tau$, então $\mathcal{B}'$ é uma base de τ também. Quanto podemos *reduzir* $\mathcal{B}$? Sempre é possível?

EXEMPLO 1.26

Em $\mathbb{R}$,

$$\mathcal{B} = \{(x - r, x + r) : x \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}^+\}, \quad \mathcal{B}' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathcal{B}'' = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

são bases da topologia usual.

↪ Claramente, se $\mathcal{B}$ é uma base de τ e $\mathcal{B} \subset \mathcal{B}' \subset \tau$, então $\mathcal{B}'$ é uma base de τ também. Quanto podemos *reduzir* $\mathcal{B}$? Sempre é possível?

EXERCÍCIO 11

Para a topologia discreta em X ,

$$\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X\}$$

é uma base. Nenhum subconjunto próprio de $\mathcal{B}$ é uma base da topologia. E toda outra base $\mathcal{B}'$ da topologia verifica $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{B}'$.

OBSERVAÇÃO 1.27

Seja (X, τ) espaço topológico. Nem toda $\mathcal{B} \subset \tau$ que seja uma cobertura de X é uma base de τ . Por exemplo,

$$\mathcal{B} = \{(-\infty, a), (b, +\infty) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

não é uma base da topologia usual de $\mathbb{R}$.

OBSERVAÇÃO 1.27

Seja (X, τ) espaço topológico. Nem toda $\mathcal{B} \subset \tau$ que seja uma cobertura de X é uma base de τ . Por exemplo,

$$\mathcal{B} = \{(-\infty, a), (b, +\infty) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

não é uma base da topologia usual de $\mathbb{R}$.

Por fim introduzimos um dos conceitos mais importantes na teoria:

DEFINIÇÃO 1.28

Seja (X, τ) um espaço topológico. Dizemos que (X, τ) satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade (ou que é IIAN) se existe uma base $\mathcal{B}$ para τ que é enumerável.

EXERCÍCIO 12

$\mathbb{R}^n$ com a topologia usual é IIAN; basta considerar as bolas com centro em $\mathbb{Q}^n$ e raio racional.

Um espaço discreto X é IIAN se e somente se X é enumerável.

DEFINIÇÃO 1.29

Uma subbase $\mathcal{S}$ **para uma** topologia em X é uma coleção de subconjuntos de X que é uma cobertura de X .

PROPOSIÇÃO 1.30

Dada uma subbase para uma topologia $\mathcal{S}$ em X , o conjunto

$$\mathcal{B}_{\mathcal{S}} = \left\{ \bigcap_{i=1}^n S_i : S_i \in \mathcal{S}, n \in \mathbb{N} \right\}$$

é uma base para uma topologia em X . Notar que $\mathcal{S} \subset \mathcal{B}$.

DEFINIÇÃO 1.31

Seja (X, τ) um espaço topológico e seja $\mathcal{S}$ uma cobertura de X . Dizemos que $\mathcal{S}$ é **uma subbase de** τ se $\mathcal{B}_{\mathcal{S}}$ é uma base de τ .

↪ se $\mathcal{S}$ é uma subbase de τ então todo aberto de τ é união de interseções finitas de elementos de $\mathcal{S}$.

↪ Toda cobertura de X por abertos de τ é uma subbase para τ .

↪ Toda base de τ é uma subbase.

EXEMPLO 1.32

Os conjuntos

$$\mathcal{S} = \{(-\infty, a), (b, +\infty) : a, b \in \mathbb{R}\}, \quad \mathcal{S}' = \{(-\infty, a), (b, +\infty) : a, b \in \mathbb{Q}\}$$

são subbases da topologia usual de $\mathbb{R}$.